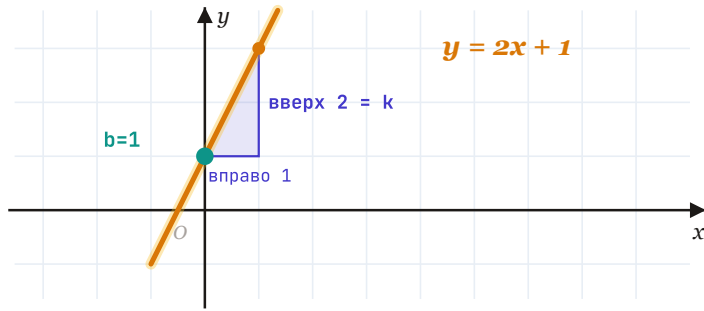


Линейная функция — прямая, которой ты рулишь

График любой прямой — это **две ручки управления**: **k** — наклон (руль: круто, полого, вверх, вниз) и **b** — высота, где прямая пересекает ось **Oy**. Освоишь эти две ручки — по формуле сразу «видишь» линию, а по линии читаешь формулу.

★ БОЛЬШАЯ ИДЕЯ УРОКА · ДВЕ РУЧКИ ПРЯМОЙ

$$y = k \cdot x + b$$



наклон $k=2$ считается по клеткам: 2 вверх за каждый 1 вправо

k — руль (наклон)

$k > 0$ вверх · $k < 0$ вниз · $|k|$ больше → круче · $k=0$ → горизонт.

b — лифт (высота)

Двигает всю прямую вверх-вниз. При $x=0$ выходит $y=b$ — точка на **Oy**.

Прямая — это дорога: **k** — крутизна подъёма, **b** — с какой высоты стартуешь. **Проверка одной точкой**: подставь $x=0$ → получишь **b**.

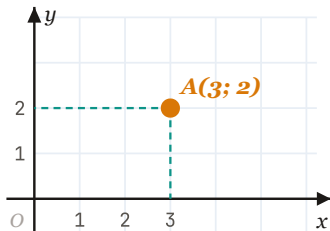
ШПАРГАЛКА

Точка · две ручки прямой · где спотыкаются

держи под рукой при решении

► ТОЧКА НА ПЛОСКОСТИ

Точка — пара **(x; y)**: **x** — вправо, **y** — вверх. **Сначала по x, потом по y** — как в лифте: сперва этаж-коридор, затем вверх.

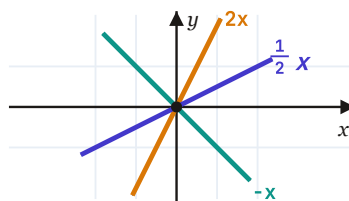


3 вправо → 2 вверх → точка A

Оси делят плоскость на **4 четверти**.
Точка **(0; 0)** — начало O. Влево и вниз — минус: **(-2; 3)** = 2 влево, 3 вверх.

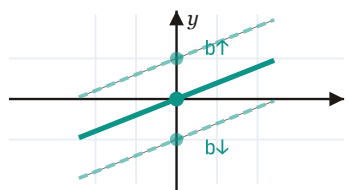
► ДВЕ РУЧКИ: k И b

ручка **k** — крутит наклон



круче ↔ больше $|k|$ · минус ↔ вниз

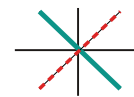
ручка **b** — двигает вверх-вниз



наклон один — прямая едет по Oy

► ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

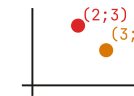
как думают x → как надо ✓



× « $y = -3x$ растёт»
✓ $k < 0$ → падает ↘



× путают **k** и **b**
✓ **k** — наклон, **b** — высота



× $(3; 2) = (2; 3)$?
✓ сначала вправо, потом вверх

Необычные прямые — смотрим шире

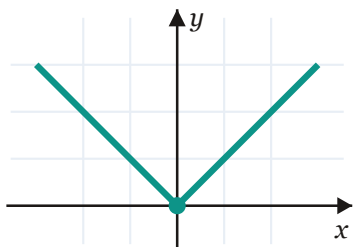
Не обязательно на уроке — это **расширение для сильных и материал для домашки**. Здесь прямая показывает неожиданные стороны: галочка модуля, вертикаль-«не-функция», параллельность.



ВИШЕНКА

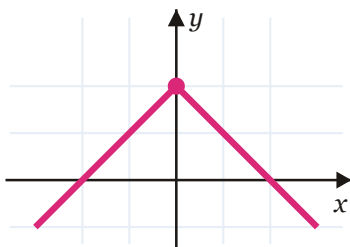
График модуля $y = |x|$ — прямая, сложенная пополам не в каждом ОГЭ, но красиво и просто

$$y = |x|$$



галочка V · вершина (0; 0)

$$y = 2 - |x|$$



перевернутая л · вершина (0; 2)

КАК ЧИТАТЬ МОДУЛЬ

$|x|$ = «расстояние до нуля», оно **никогда не бывает отрицательным**.

Поэтому левая половина прямой **отражается вверх** — и выходит галочка.

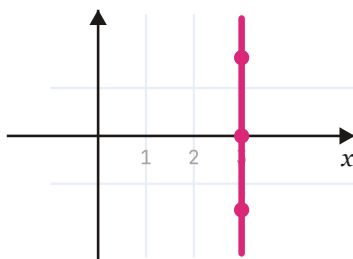
Двигается как прямая: **минус спереди** переворачивает рожки, число **снаружи** поднимает всю галочку.

ИСКЛЮЧЕНИЯ

Прямые, которые ведут себя странно

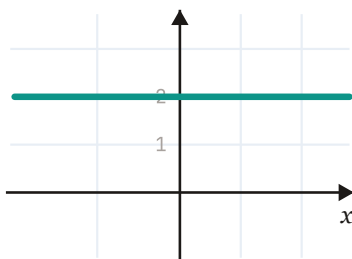
полезно знать, чтобы не попасться

$$x = 3 \cdot \text{вертикаль}$$



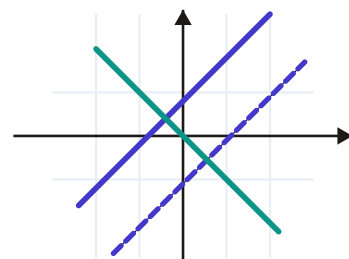
НЕ функция! одному x — много y

$$y = 2 \cdot \text{горизонталь}$$



$k = 0$ · прямая лежит ровно

параллельны / пересеклись



k равны → параллельны · k разные → пересекутся

Вертикальная проверка: если вертикальная линия пересекает график в двух точках — это **не функция** (одному x нельзя два y). Поэтому $x = 3$ — просто линия, но не функция. А $y = 2$ — честная функция с наклоном $k = 0$.



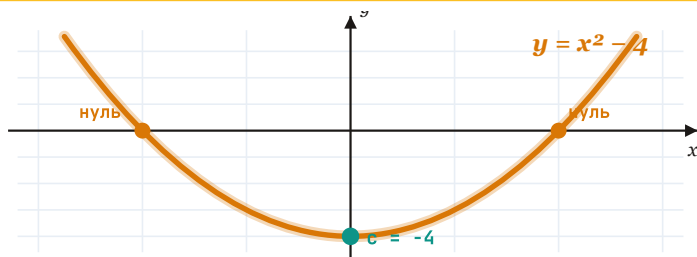
Это мастер-уровень прямой. В основном ОГЭ спросят реже — но кто это видел, того график уже не обманет. Разбираем при желании на уроке или отправляем в домашку.

Квадратичная функция — парабола с главной ручкой а

У прямой было две ручки. У параболы главная — **а**: она решает, куда смотрят ветви (вверх или вниз) и насколько они узкие. А ещё парабола **режет ось**: точку на **Oy** даёт число **с**, а **нули** — это места, где она пересекает **Ox**. По этим приметам параболу легко узнать в лицо.

★ БОЛЬШАЯ ИДЕЯ УРОКА · ЧИТАЕМ ПАРАБОЛУ ПО ПРИМЕТАМ

$$y = ax^2 + bx + c$$



ветви **вверх** ($a > 0$) · режет **Oy** в $c = -4$ · два **нуля** на Ox : $x = -2$ и $x = 2$

а — ручка ветвей

$a > 0$ вверх $\cup$ · $a < 0$ вниз $\cap$ · $|a|$ больше $\rightarrow$ уже и круче · $a = 1$ — базовая $y = x^2$.

с и **нули** — точки на осях

При $x = 0$ выходит $y = c$ — точка на **Oy**. Где $y = 0$ — это **нули** на **Ox** (их 0, 1 или 2).

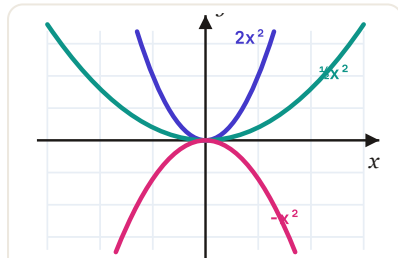
Парабола — след брошенного мяча: **а** — крутизна дуги, **вершина** — её нос. **Проверка одной точкой**: подставь $x = 0 \rightarrow$ получишь c .

ШПАРГАЛКА Ручка а · с и нули · где спотыкаются

держи под рукой при решении

РУЧКА а — НАПРАВЛЕНИЕ И ШИРИНА

Ветви **вверх** $\cup$ при $a > 0$, **вниз** $\cap$ при $a < 0$. Чем больше $|a|$ — тем **уже** и **круче** парабола. $a = 1$ — базовая $y = x^2$.

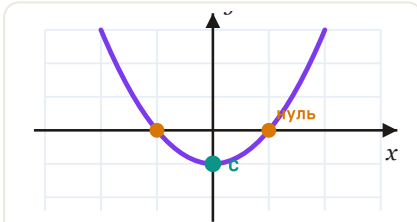


уже $\leftrightarrow$ больше $|a|$ · минус $\leftrightarrow$ ветви вниз

Вершина — **нос** параболы (низ $\cup$, верх $\cap$). Через неё идёт **ось симметрии** — половинки зеркальны.

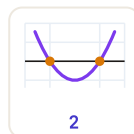
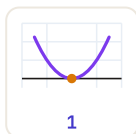
ГДЕ РЕЖЕТ ОСИ: с и нули

при $x = 0 \rightarrow y = c$ (на **Oy**)



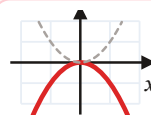
c — высота на **Oy** (как b у прямой)

нулей бывает 0, 1 или 2

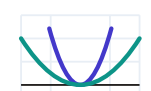


ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

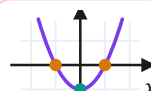
как думают $\times$ $\rightarrow$ как надо $\checkmark$



$\times$ $a < 0$, а рисуют $\cup$
 $\checkmark$ минус $a \rightarrow$ ветви вниз $\cap$



$\times$ больше a — шире
 $\checkmark$ больше $|a| \rightarrow$ уже, круче



$\times$ путают c и нули
 $\checkmark$ c на оси y , нули на оси x

СМЫСЛ Что такое «нули» — и зачем всё приравнивают к нулю

мост от уравнения к графику

- 1 **Ноль** — это значение x , при котором $y = 0$.
- 2 А $y = 0$ — это вся **ось Ox**. Значит нули можно увидеть глазами: это **точки, где парабола пересекает ось x**.
- 3 Решить уравнение $x^2 + bx + c = 0$ — и значит найти эти x . Вот зачем всё приравнивают к нулю: ищут, где график садится на ось.

$$x^2 - 2x - 3 = 0$$

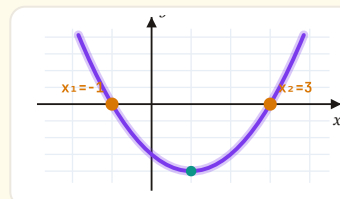
$$D = b^2 - 4ac = 4 + 12 = 16$$

$$\sqrt{D} = 4$$

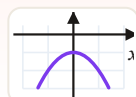
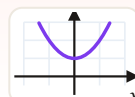
$$x = (2 \pm 4) / 2$$

$$x_1 = -1 \quad x_2 = 3$$

Парабола режет ось x в точках **-1** и **3** — это и есть её нули.



А если $D < 0$? Под корнем оказывается минус — извлечь нельзя, таких x нет. Значит **нулей нет**: парабола висит и не дотягивается до оси Ox . Ветви при этом любые — и $\cup$ **вверх**, и $\cap$ **вниз**.



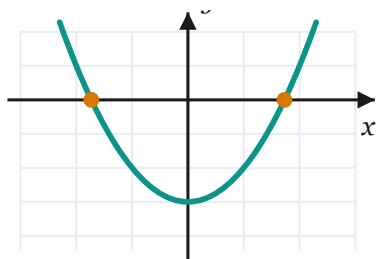
Парабола крупным планом — корни, вершина, ось

Не обязательно на уроке — это **расширение для сильных и материал для домашки**. Здесь парабола показывает свой скелет: число корней подсказывает дискриминант, её можно двигать за вершину, а на боку она превращается в корень.

КОРНИ Сколько нулей — подскажет дискриминант

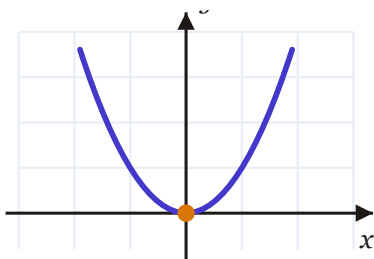
D решает, достанет ли парабола до оси

$D > 0$ · два корня



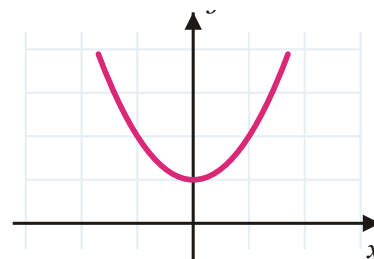
пересекает Ox дважды

$D = 0$ · один



касается оси вершиной

$D < 0$ · нет



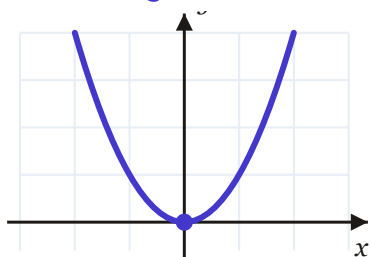
не достаёт до оси

$D = b^2 - 4ac$. Если $D > 0$ — парабола пересекает Ox в **двух** точках, $D = 0$ — **касается** её вершиной (один корень), $D < 0$ — **не дотягивается** (нулей нет). Ось симметрии проходит через вершину: $x = -b / 2a$.

ВЕРШИНА Форма $y = a(x-h)^2 + k$ — парабола, которую двигают

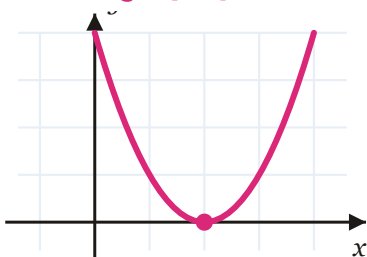
h — вбок, k — вверх-вниз

$y = x^2$



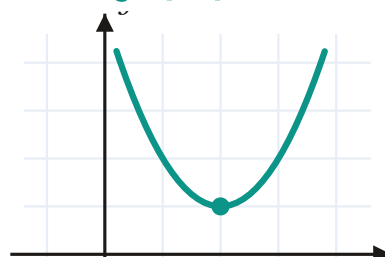
вершина $(0; 0)$

$y = (x-2)^2$



сдвиг вправо · вершина $(2; 0)$

$y = (x-2)^2 + 1$



вправо и вверх · вершина $(2; 1)$

КАК ДВИГАТЬ ПАРАБОЛУ

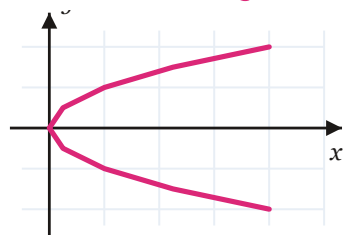
h двигает параболу **вбок** (в скобке $x-h \rightarrow$ вправо на h), k — **вверх-вниз**. Вершина всегда стоит в точке $(h; k)$, а ось симметрии — вертикаль $x = h$. Минус перед a переворачивает ветви вниз.

МОСТИК

Положи параболу набок — получишь корень $\sqrt{x}$

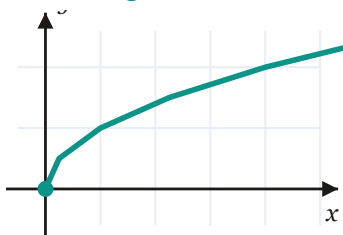
это уже часть 3

лежащая $x = y^2$



две ветки, лежит на боку

$y = \sqrt{x}$



только верхняя ветка

КАК ИЗ ПАРАБОЛЫ ВЫХОДИТ КОРЕНЬ

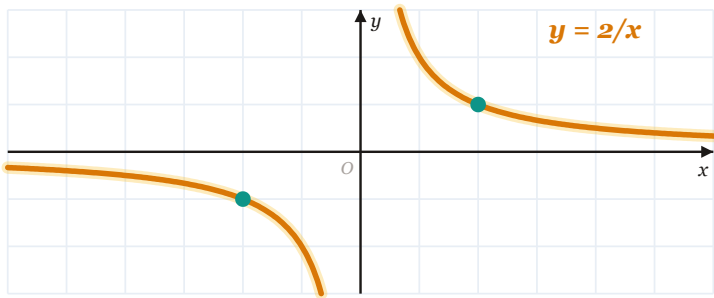
Поверни параболу набок — **поменяй местами x и y** — получится лежащая парабола $x = y^2$ с двумя ветками. Возьми только **верхнюю** — это и есть $y = \sqrt{x}$. Та же кривая, только одна ветка и перевёрнута.

Гипербола — кривая с запретной точкой

График $y = \frac{k}{x}$ — это обратная пропорция: **две ветви**, которые всё ближе жмутся к осям, но **никогда их не касаются**. Одна точка под запретом — $x = 0$ (на ноль не делят), это её **ОДЗ**. Освоишь знак и размах k + переезд центра — прочитаешь любую гиперболу с ходу.

★ БОЛЬШАЯ ИДЕЯ УРОКА · ДВЕ РУЧКИ ГИПЕРБОЛЫ

$$y = \frac{k}{x}$$



две ветви в **I и III** четвертях · оси — **берега**, кривая жмётся, но не касается

± знак k — куда ветви

$k > 0 \rightarrow$ углы **I и III** · $k < 0 \rightarrow$ углы **II и IV**. Знак решает пару четвертей.

↔ размах k — как далеко

Больше $|k| \rightarrow$ ветви **дальше** от центра. Меньше — жмутся вплотную к осям.

⚠ **Запретная точка:** при $x=0$ делить нельзя — тут разрыв, потому и **две** ветви. Оси — **асимптоты**: линия подходит вплотную, но не пересекает.

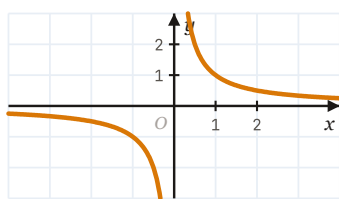
ШПАРГАЛКА

Что такое гипербола · две ручки · где спотыкаются

держи под рукой при решении

▶ ЧТО ТАКОЕ ГИПЕРБОЛА

$y = \frac{k}{x}$ — обратная пропорция: **чем больше x , тем меньше y** (и наоборот). График — **две ветви**. Точка $x = 0$ запрещена — это **ОДЗ**: $x \neq 0$.



$y = 1/x$ · симметрична относительно центра 0

⚠ ОДЗ — ОБЛАСТЬ ДОПУСТИМЫХ ЗНАЧЕНИЙ

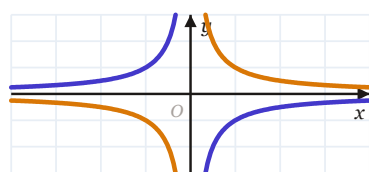
Это все x , которые «можно подставить». У дроби нельзя ноль в знаменателе $\rightarrow x \neq 0$. Отсюда и разрыв на графике.

📐 АСИМПТОТА — БЕРЕГ

Линия, к которой ветвь жмётся вплотную, но **не касается**. Их **две**: $y = k/x$ это сами оси, а у сдвинутой — $x=a$ и $y=b$ через центр.

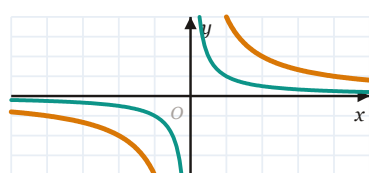
▶ ДВЕ РУЧКИ: ЗНАК И РАЗМАХ

± знак k — пара четвертей



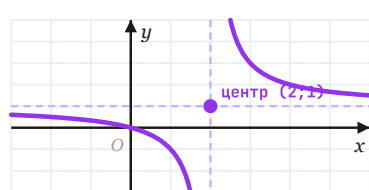
$k > 0$ — I·III · $k < 0$ — II·IV

↔ размах k — ближе / дальше



$k=1$ жмётся · $k=4$ дальше от центра

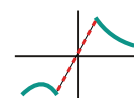
🚚 **сдвиг:** $y = k/(x-a) + b$



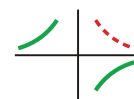
берега уехали в $x=2$, $y=1$

▶ ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

как думают $x \rightarrow$ как надо ✓



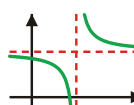
✗ соединяют ветви
✓ между ними разрыв $x=0$



✗ $k < 0$ рисуют в I·III
✓ минус $\rightarrow$ II·IV



✗ «кривая коснётся оси»
✓ только приближается



✗ берега — всегда оси
✓ $y = 2/(x-2) + 3 \rightarrow x=2$, $y=3$

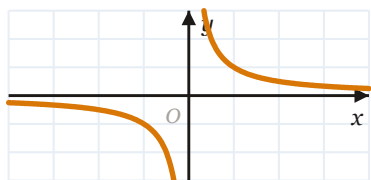
Гипербола шире программы

Не обязательно всем и сразу — это **расширение для сильных** и материал для домашки. Здесь гипербола показывает скрытые стороны: зеркало модуля, тайный инвариант площади, дробь-обманку и мостик к графику корня.

ЗЕРКАЛО Модуль $y = \frac{k}{|x|}$ — обе ветви в одну сторону

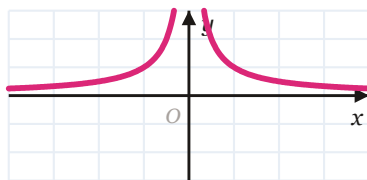
$|x|$ зеркалит по оси Oy

было: $y = \frac{1}{x}$



ветви в I и III — крест-накрест

стало: $y = \frac{1}{|x|}$



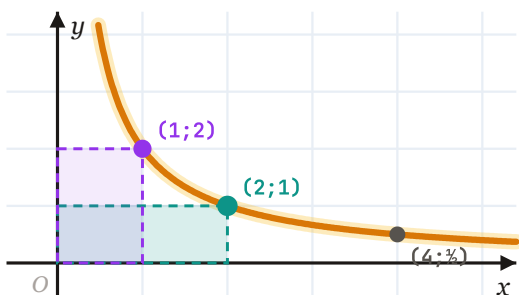
левая ветвь отражена вверх — обе в I-II

КАК ЧИТАТЬ МОДУЛЬ

$|x|$ делает любой x **положительным**. Поэтому левая половина **отражается вверх** — и обе ветви смотрят в одну сторону. График становится **симметричным относительно Oy** .

ТАЙНА Прямоугольник, у которого **площадь не меняется**

самое красивое про k



ПОЧЕМУ ПЛОЩАДЬ ВСЕГДА ОДНА

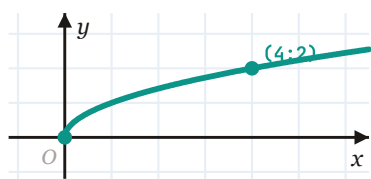
Опусти любую точку ветви на **обе оси** — выйдет прямоугольник со сторонами x и y . Его площадь $S = x \cdot y$. Но на гиперболе $y = \frac{k}{x}$, значит $x \cdot y = k$ — всегда! Точка скользит, прямоугольник плющится, а **площадь та же: $|k|$** .

Проверь на $y = \frac{2}{x}$: $(2;1) \rightarrow 2 \cdot (1;2) \rightarrow 2 \cdot (4;1/2) \rightarrow 2$.

БОНУС График корня $y = \sqrt{x}$ — тут появляется ОДЗ

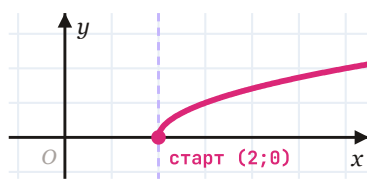
половина параболы на боку

$y = \sqrt{x}$ · ОДЗ: $x \geq 0$



стартует в $(0;0)$, идет только вправо

$y = \sqrt{x-2}$ · ОДЗ: $x \geq 2$



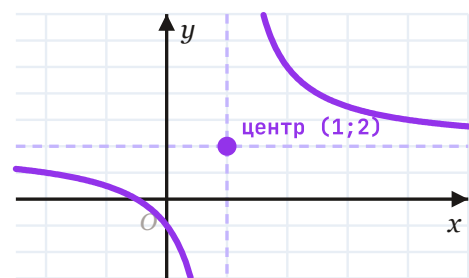
сдвиг под корнем двигает старт и ОДЗ

ОТКУДА БЕРЁТСЯ ОДЗ

Под корнем **не бывает минуса** → подкоренное ≥ 0 . Это и есть **ОДЗ**. График **стартует** там, где под корнем ноль. По сути $y = \sqrt{x}$ — половина параболы $y = x^2$, легшая на бок. Минус спереди — $\sqrt{-x}$ опускает вниз, $\sqrt{-x}$ уводит влево.

ОБМАНКА Дробь $\frac{2x+1}{x-1}$ — это переодетая гипербола

для самых сильных



СНИМАЕМ МАСКУ ДЕЛЕНИЕМ

Выдели **целую часть**: $\frac{2x+1}{x-1} = 2 + \frac{3}{x-1}$. Под страшной дробью — обычная гипербола $k = 3$, сдвинутая в центр **(1; 2)**. Асимптоты $x = 1$ и $y = 2$. Любая дробь вида $\frac{ax+b}{cx+d}$ — это гипербола со сдвигом.

👉 Это **мастер-уровень гиперболы**. В базовом ОГЭ спросят реже — но кто это видел, того график уже не обманет. Разбираем при желании на уроке или отправляем сильным в домашку.